Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОПР, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки — по разделу ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р), отметки перекрытий и покрытия — по ОПР-01/24/2024-КМ (стадия Р), совпадают с КР стадии П.

Водоснабжение — по внутренним техническим условиям от 08.10.2026: внутриплощадочная сеть В2, ввод 23.1 на границе здания, остаточное давление не менее 0,20 МПа перед повысительной установкой. Выделенный расход — 40 л/с; увеличение до 41 л/с и максимальное давление в точке подключения 0.60 МПа — по данным заказчика от 10.10.2026. Насосная станция пожаротушения — в техническом подвале у места ввода (оси 1–3/Д–Е).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны «второго света» — 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (картон и упаковка, высота складирования до 1,4 м) — 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·$\sqrt{P}$. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·Sор = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/Kт, местные — 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики Kт (л⁶/с²): Ду25 (25х3,2) — 3,65; Ду32 (32х3,2) — 16,5; Ду40 (40х3,5) — 34,5; Ду50 (50х3,5) — 135; Ду65 (76х3,5) — 514; Ду80 (89х3,5) — 1305; Ду100 (108х4,0) — 3807; Ду125 (133х4,0) — 12650; Ду150 (159х4,5) — 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	n орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (В21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,17	0,212	0,2721
21	2	16	123,3	26,07	0,211	0,2669
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2481
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2471
98	2	3	145,4	4,44	0,031	0,1981
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1867
Секция 2 (В22), 2 этаж и зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2908
13	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2869

Площадь (помещения)	Гр.	n орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
94 второй свет	2	10	97,6	16,63	0,17	0,2739
21	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2729
95 второй свет	2	8	76,3	13,06	0,171	0,2728
20	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2714
07	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2707
14	5	16	119,9	25,66	0,214	0,2695
26	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2689
25	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2686
24	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2682
12	5	8	70,2	12,83	0,183	0,268
23	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2679
11	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2676
22	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2675
10	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2673
28	2	10	62,4	16,02	0,257	0,2672
09	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2669
08	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2666
19	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2662
01	5	16	119,9	25,67	0,214	0,2659
18	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2658
17	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2655
06	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2652
16	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2651
05	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2649
15	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2648
04	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2645
03	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2642
02	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2638
33/34 тех.	2	12	68,6	18,61	0,271	0,2442
37 холл	2	7	123,1	10,38	0,084	0,2275

3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)

Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,17 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 — 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2721 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с — 6,25 м. Минимальное давление у оросителя площади — 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,250	0,118	1,44	5,0
2	04	3,250	0,119	1,45	6,4
3	35	3,250	0,120	1,46	8,4
4	35	3,250	0,121	1,46	6,8
5	35	3,250	0,138	1,56	9,6
6	35	3,250	0,140	1,57	9,2
7	35	3,250	0,141	1,58	8,4
8	35	3,250	0,142	1,58	9,0
9	35	3,250	0,162	1,69	8,0
10	35	3,250	0,164	1,70	7,7
11	35	3,250	0,166	1,71	8,0
12	35	3,250	0,167	1,72	8,6
13	35	3,250	0,183	1,80	7,0
14	35	3,250	0,185	1,81	6,7
15	35	3,250	0,187	1,82	7,0
16	35	3,250	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам — от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1–2	Ду150	3,50	26,17	1,48	0,084	0,236
2–3	Ду150	1,60	26,17	1,48	0,038	0,236
3–4	Ду150	1,57	26,17	1,48	0,038	0,235
4–5	Ду150	2,40	26,17	1,48	0,057	0,235
5–6	Ду150	1,23	26,17	1,48	0,029	0,235
6–7	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,234
7–8	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,233
8–9	Ду150	1,36	26,17	1,48	0,033	0,232
9–10	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,232
10–11	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,231

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
11–12	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,231
12–13	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,230
13–14	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,230
14–15	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,229
15–16	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,229
16–17	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,228
17–18	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,228
18–19	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,227
19–20	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,227
20–21	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,226
21–22	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,226
22–23	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,225
23–24	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,225
24–25	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,224
25–26	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,224
26–27	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,223
27–28	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,223
28–29	Ду150	2,78	26,17	1,48	0,066	0,222
29–30	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,222
30–31	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,221
31–32	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,221
32–33	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,220
33–34	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,220
34–35	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,219
35–36	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,219
36–37	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,218
37–38	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,218
38–39	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,217
39–40	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,217
40–41	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,216
41–42	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,216

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
42–43	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,215
43–44	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,215
44–45	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,214
45–46	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,214
46–47	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,213
47–48	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,213
48–49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,212
49–50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,211
50–51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,208
51–52	Ду50	0,46	6,49	2,94	0,172	0,202
52–53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53–54	Ду40	2,70	4,69	3,55	2,069	0,162
54–55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55–56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56–57	Ду25	0,11	1,44	2,50	0,075	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,72 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 — 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2908 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с — 3,17 м. Минимальное давление у оросителя площади — 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	27	6,806	0,118	1,44	7,5
2	27	6,806	0,118	1,44	7,5
3	27	6,806	0,118	1,45	7,5
4	27	6,806	0,119	1,45	7,5
5	27	6,896	0,137	1,55	7,5
6	27	6,896	0,138	1,56	7,5
7	27	6,896	0,138	1,56	7,5
8	27	6,896	0,138	1,56	7,5
9	27	6,985	0,155	1,66	7,5
10	27	6,985	0,156	1,66	7,5
11	27	6,985	0,156	1,66	7,5

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
12	27	6,985	0,157	1,66	7,5
13	27	7,075	0,177	1,76	7,5
14	27	7,075	0,177	1,77	7,5
15	27	7,075	0,178	1,77	7,5
16	27	7,075	0,178	1,77	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1–2	Ду150	7,45	25,72	1,46	0,172	0,214
2–3	Ду150	4,50	25,72	1,46	0,104	0,213
3–4	Ду150	0,80	25,72	1,46	0,018	0,213
4–5	Ду150	15,00	25,72	1,46	0,346	0,210
5–6	Ду150	1,25	25,72	1,46	0,029	0,210
6–7	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,209
7–8	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,208
8–9	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,208
9–10	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,207
10–11	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,206
11–12	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,206
12–13	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,205
13–14	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,204
14–15	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,204
15–16	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,203
16–17	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,202
17–18	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,202
18–19	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,201
19–20	Ду150	2,03	25,72	1,46	0,047	0,201
20–21	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,200
21–22	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,199
22–23	Ду150	2,78	25,72	1,46	0,064	0,199
23–24	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,198

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
24–25	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,198
25–26	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,197
26–27	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,197
27–28	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,196
28–29	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,195
29–30	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,195
30–31	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,194
31–32	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,193
32–33	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,193
33–34	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,192
34–35	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,191
35–36	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,191
36–37	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,190
37–38	Ду150	2,52	19,28	1,09	0,033	0,190
38–39	Ду125	2,52	12,84	1,05	0,039	0,189
39–40	Ду80	2,52	6,41	1,21	0,095	0,188
40–41	Ду65	0,19	6,41	1,72	0,018	0,186
41–42	Ду50	2,21	6,41	2,91	0,809	0,179
42–43	Ду40	2,98	4,65	3,52	2,238	0,157
43–44	Ду32	2,98	2,99	2,96	1,939	0,139
44–45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,030	0,119
45–46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход — по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских зданий I–II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально √L. Диктующий ПК — ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 114,6 и 101,6 м, расходы 5,04 и 5,36 л/с, потери в кольце 0,92 м, в стояке Ду80 1,12 м; требуемый напор на коллекторе 28,84 м.

Давление в точке подключения меняется от 0,20 до 0,60 МПа. Без регулирования давление у ПК при работе насосов на малой подаче достигало бы 0,84 МПа при допустимых 0,40 МПа, а постоянные диафрагмы при таком разбросе не подходят: подобранные по максимальному давлению, при минимальном они оставили бы ПК без расчётного напора. Поэтому на каждом вводе установлен регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа (перед ним — сетчатый фильтр): за регулятором давление не выше расчётного при любом давлении в сети.

Давление у ПК проверено на двух режимах: расчётном (АУПТ + 2 струи, напор за насосной 39,25 м) и при работе только ВПВ (подача 10,4 л/с, напор насоса по характеристике, напор за насосной 44,69 м). На втором режиме у ПК подвала и 1 этажа

давление больше 0,40 МПа, поэтому между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы Ду65 с одним диаметром отверстия на этаж: подвал — d=32 мм, 1 этаж — d=36 мм. На расчётном режиме у клапанов остаётся не менее 0,20 МПа. Гидростатическое давление у нижнего ПК (насос на закрытую задвижку, напор при нулевой подаче 25,3 м) — 0,44 МПа, что не превышает 0,90 МПа.

ПК	Этаж	Отм., м	P расч., МПа	P только ВПВ, МПа	P гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	P наиб. у клапана, МПа
ПК-1	1	1,35	0,356	0,411	0,420	36	0,388
ПК-2	1	1,35	0,354	0,409	0,420	36	0,386
ПК-3	1	1,35	0,354	0,409	0,420	36	0,386
ПК-4	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-5	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-6	1	1,35	0,352	0,406	0,420	36	0,383
ПК-7	1	1,35	0,352	0,406	0,420	36	0,383
ПК-8	1	1,35	0,351	0,405	0,420	36	0,382
ПК-9	1	1,35	0,351	0,406	0,420	36	0,383
ПК-10	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-11	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-12	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-13	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-14	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-15	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-16	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-17	2	5,05	0,311	0,366	0,384	—	0,366
ПК-18	2	5,05	0,309	0,363	0,384	—	0,363
ПК-19	2	5,05	0,308	0,362	0,384	—	0,362
ПК-20	2	5,05	0,306	0,361	0,384	—	0,361
ПК-21	2	5,05	0,305	0,360	0,384	—	0,360
ПК-22	2	5,05	0,305	0,359	0,384	—	0,359
ПК-23	2	5,05	0,304	0,359	0,384	—	0,359
ПК-24	2	5,05	0,304	0,359	0,384	—	0,359
ПК-25	0	−0,85	0,375	0,429	0,443	32	0,389
ПК-26	0	−0,85	0,371	0,426	0,443	32	0,386
ПК-27	0	−0,85	0,369	0,423	0,443	32	0,383
ПК-28	0	−0,85	0,373	0,427	0,443	32	0,387
ПК-29	0	−0,85	0,369	0,424	0,443	32	0,384

ПК	Этаж	Отм., м	P расч., МПа	P только ВПВ, МПа	P гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	P наиб. у клапана, МПа
ПК-30	0	−0,85	0,368	0,423	0,443	32	0,383

5. Подбор насосной установки

Расход на вводе: Q = Qаупт + Qвпв = 30,0 + 10,4 = 40,4 л/с (145 м³/ч).

Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 — 37,1 м, секция 2 — 35,89 м, ВПВ — 29,84 м): Нвых = 37,1 м. Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ (ξ·Q²), высоту от оси насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Напор на вводе 23.1 по ТУ — 20 м (0,20 МПа на оси ввода, отм. −1,900). Потери во вводе Ду150 L = 6 м при пропуске всего расхода по одному вводу с учётом затвора и обратного клапана — 0,84 м; ось насосов (−1,750) выше оси ввода на 0,15 м; потери в открытом регуляторе давления (Kv = 350 м³/ч) — 1,76 м. Напор на всасывании Нвх = 17,25 м.

Расчётный расход 40,4 л/с не превышает 41 л/с (изменение ТУ согласовано заказчиком 10.10.2026); остаточное давление 0,20 МПа принято при расчётном расходе.

Требуемый напор насоса Нн = Нвых − Нвх = 19,85 м; принят насос Q = 145 м³/ч, H = 22 м. Мощность на валу N = ρ·g·Q·H/η = 11,2 кВт (η = 0,70), электродвигатель 15 кВт. Установка — 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, H = 30 м (поддержание 0,40…0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса — при 0,35 МПа.

Дренаж насосной: приямок 1000×1000×800, два погружных насоса Q = 10 м³/ч, H = 10 м (рабочий и резервный), принимают слив из узлов управления при опробовании и утечки. Напорная линия — до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 в насосной; отвод воды — раздел ВК по заданию ПТ.ЗД2.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40,4·3,6·60/60 = 145,4 м³ — обеспечивается внутриплощадочной сетью В2 (раздел НВК, п. 5.3 ТУ).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём Vн = 32,0 м³ для очагов класса В — по данным изготовителя).

V = 4,25·5,90·3,470 = 87,0 м³; K1 = 1,2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·Sзат/Sу = 1,13 (затенение панелями ВРУ, Sзат = 2,4 м², Sу = 25,08 м²); K3 = 1,0; K4 = 1,05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/Vн = 3,87, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; запас модулей — 100 %.

Пуск — автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный — от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» — на ППКУП «Сириус».